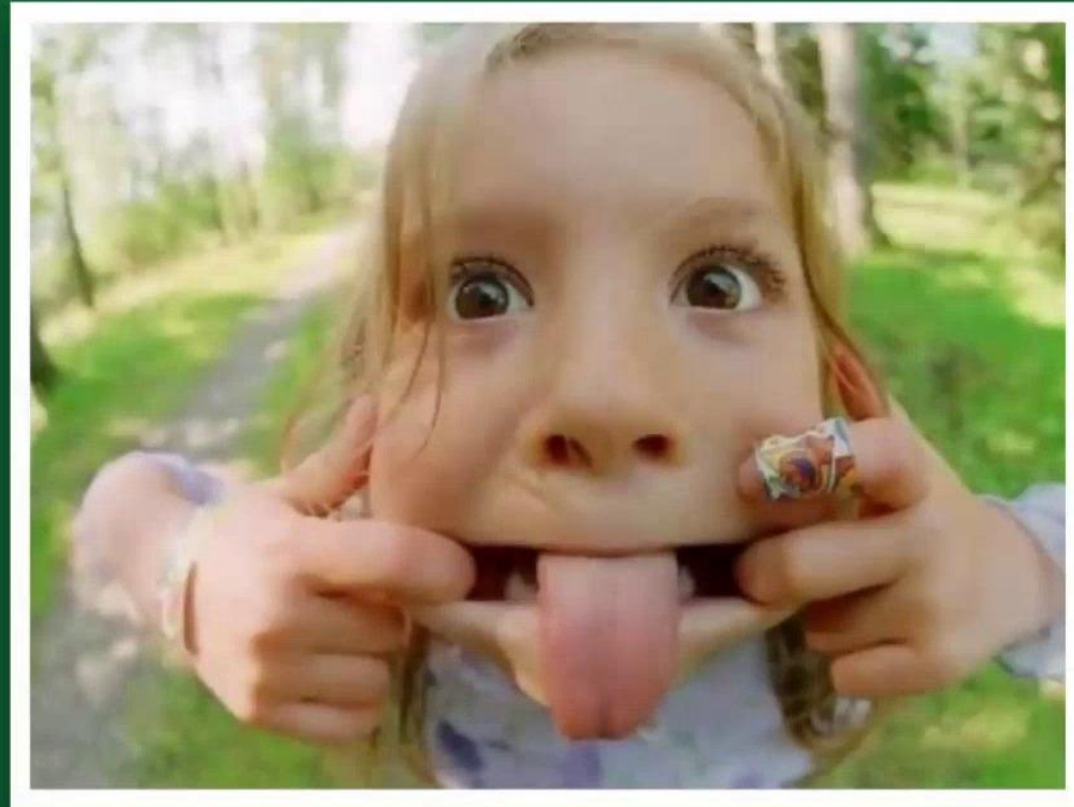




Coordenadas homogéneas

Visión artificial
Alejandro Silvestri



Conceptos matemáticos

- **$y = A x$** transformación lineal
 - A cuadrada e invertible, rango completo
- **$A x = 0$** ecuación homogénea
 - A rectangular o rango incompleto, infinitas soluciones en un subespacio
- **$y = A x + b$** transformación afín
 - Ecuación de la recta

Isometría euclidiana

- transformación que preserva las distancias
- tienen diferentes nombres
 - euclidianas
 - de cuerpo rígido
 - **rototraslación**
 - $SE(3)$: Special Euclidean 3D group

Rototraslación, operación no lineal

$$X' = Ax + b$$

Traslación

Rotación

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

Rototraslación en coordenadas homogéneas

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a1 & a2 & b1 \\ a3 & a4 & b2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a1x + a2y + 1 \cdot b1 \\ a3x + a4y + 1 \cdot b2 \\ 0x + 0y + 1 \cdot 1 \end{bmatrix}$$

A wide, straight asphalt road stretches from the foreground into the distance, flanked by dry, scrubby vegetation. In the background, a large, flat-topped mountain (mesa) rises against a pale sky. The road's white dashed center line and solid edge lines create a strong sense of perspective and linear geometry.

Transformaciones geométricas lineales

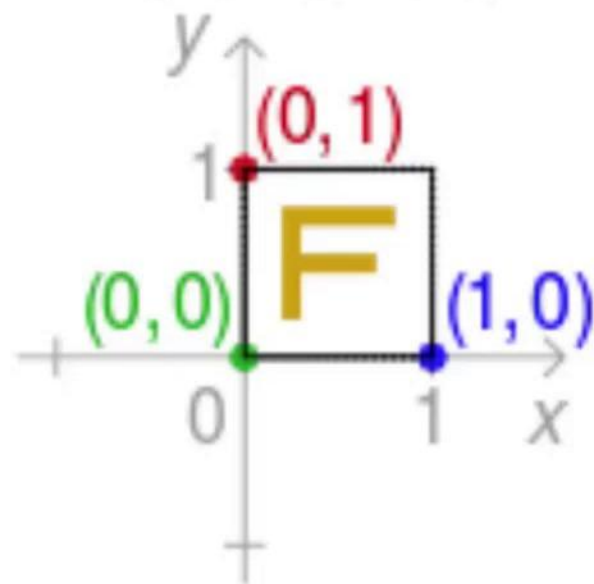
Visión artificial
Alejandro Silvestri

Transformación afín en coordenadas homogéneas

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & t_x \\ a_{21} & a_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$

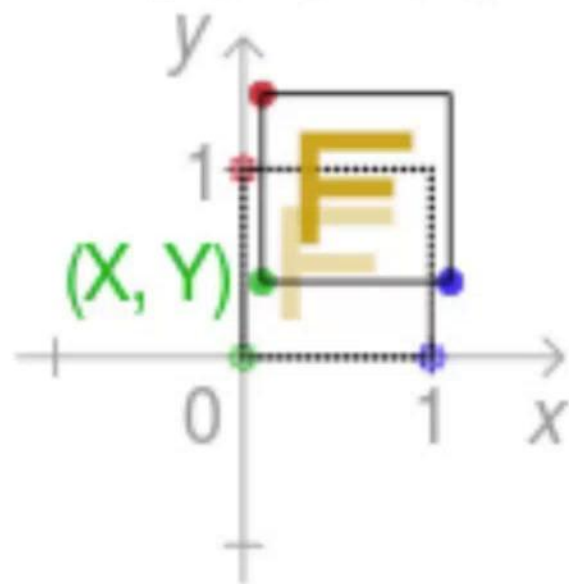
No change

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



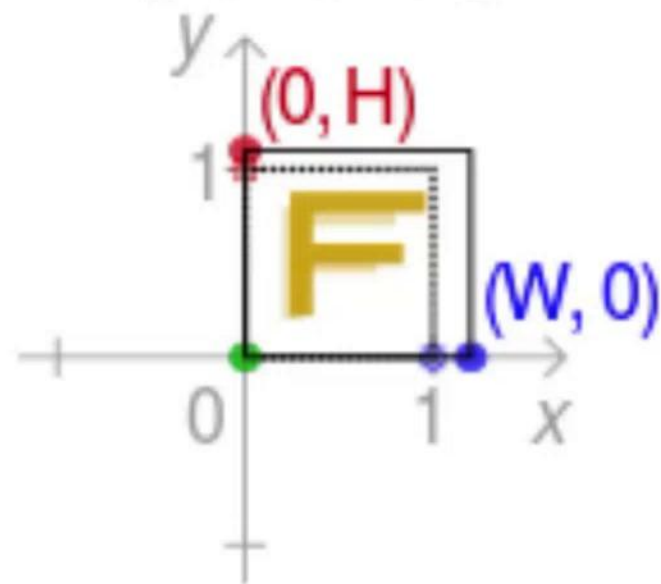
Translate

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & X \\ 0 & 1 & Y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



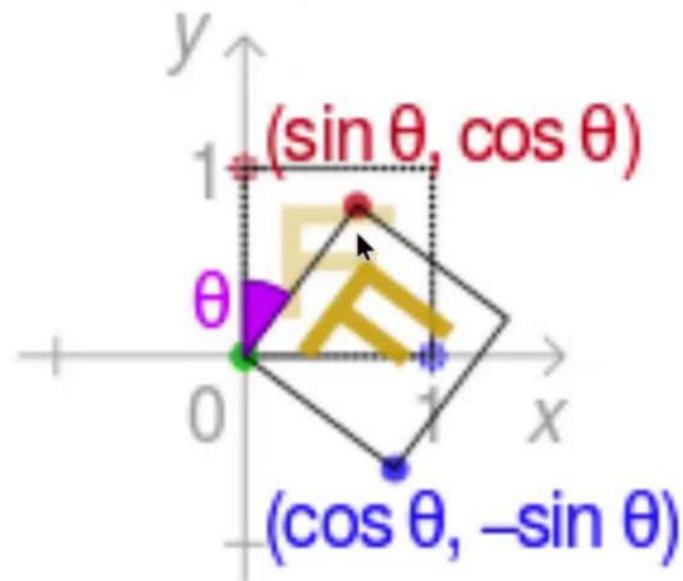
Scale about origin

$$\begin{bmatrix} W & 0 & 0 \\ 0 & H & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



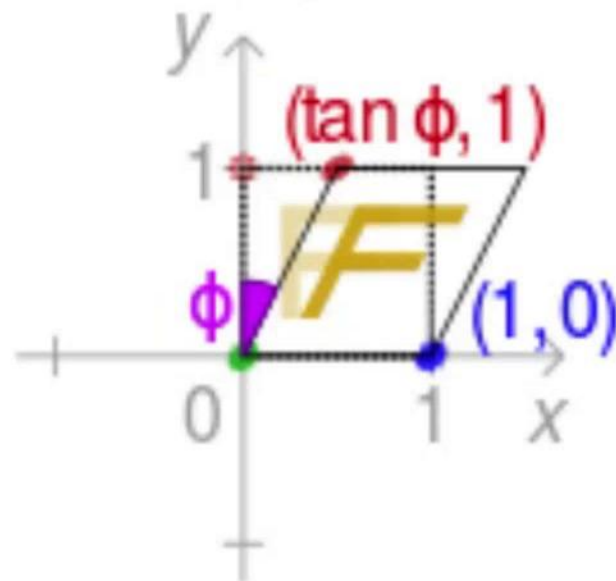
Rotate about origin

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



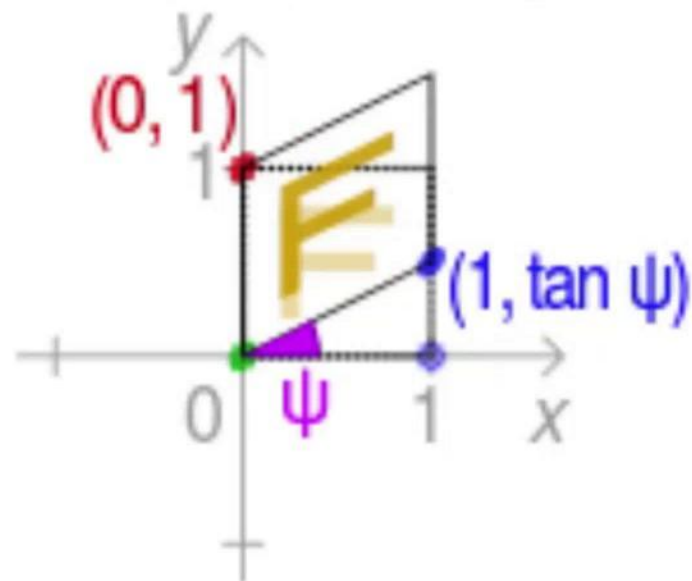
Shear in x direction

$$\begin{bmatrix} 1 & \tan \phi & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Shear in y direction

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \tan \psi & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$





Composición de transformaciones

- Una rototraslación se obtiene aplicando sucesivamente una rotación y una traslación
- Dos transformaciones consecutivas se combinan multiplicando sus matrices
 - $\mathbf{A}_c = \mathbf{A}_1 \mathbf{A}_2$
- De este modo, cualquier combinación de transformaciones afines se puede resumir en una sola
- La operación inversa de una transformación afín se obtiene invirtiendo la matriz $\mathbf{A}^{-1}$

Transformación afín en coordenadas homogéneas

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & t_x \\ a_{21} & a_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$



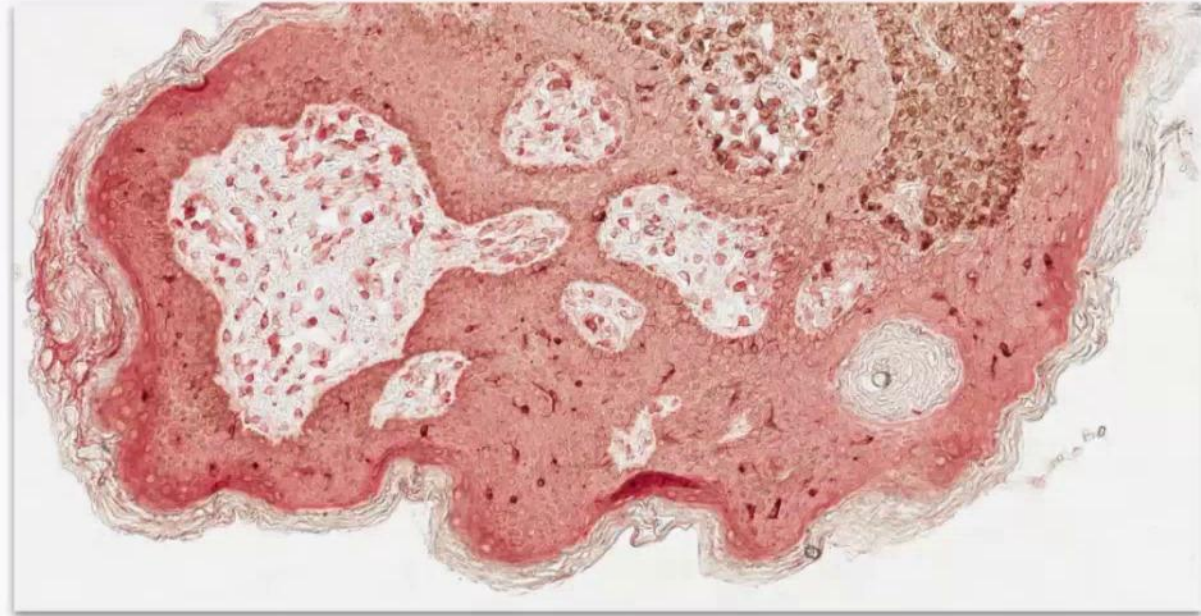
Composición de transformaciones

- Una rototraslación se obtiene aplicando sucesivamente una rotación y una traslación
- Dos transformaciones consecutivas se combinan multiplicando sus matrices
 - $\mathbf{A}_c = \mathbf{A}_1 \mathbf{A}_2$
- De este modo, cualquier combinación de transformaciones afines se puede resumir en una sola
- La operación inversa de una transformación afín se obtiene invirtiendo la matriz $\mathbf{A}^{-1}$

Métricas de mundo real

- imagen de microscopio, escala **1px=0,5μm**
- matriz para convertir coordenadas en píxeles a coordenadas métricas:

$$\begin{bmatrix} 0,5\mu\text{m} & 0 & 0 \\ 0 & 0,5\mu\text{m} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Homografía y transformación de perspectiva



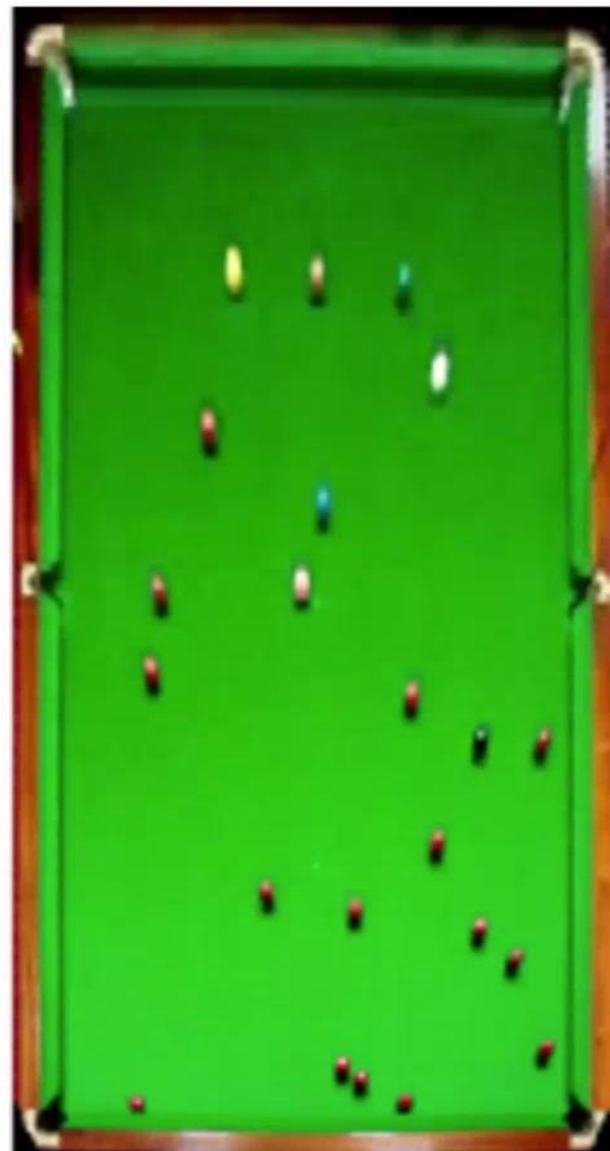
Homografía y transformación de perspectiva



INPUT SCENE

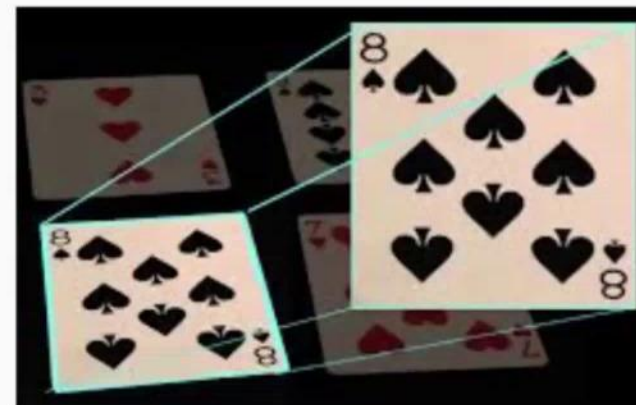


RECTIFIED OUTPUT

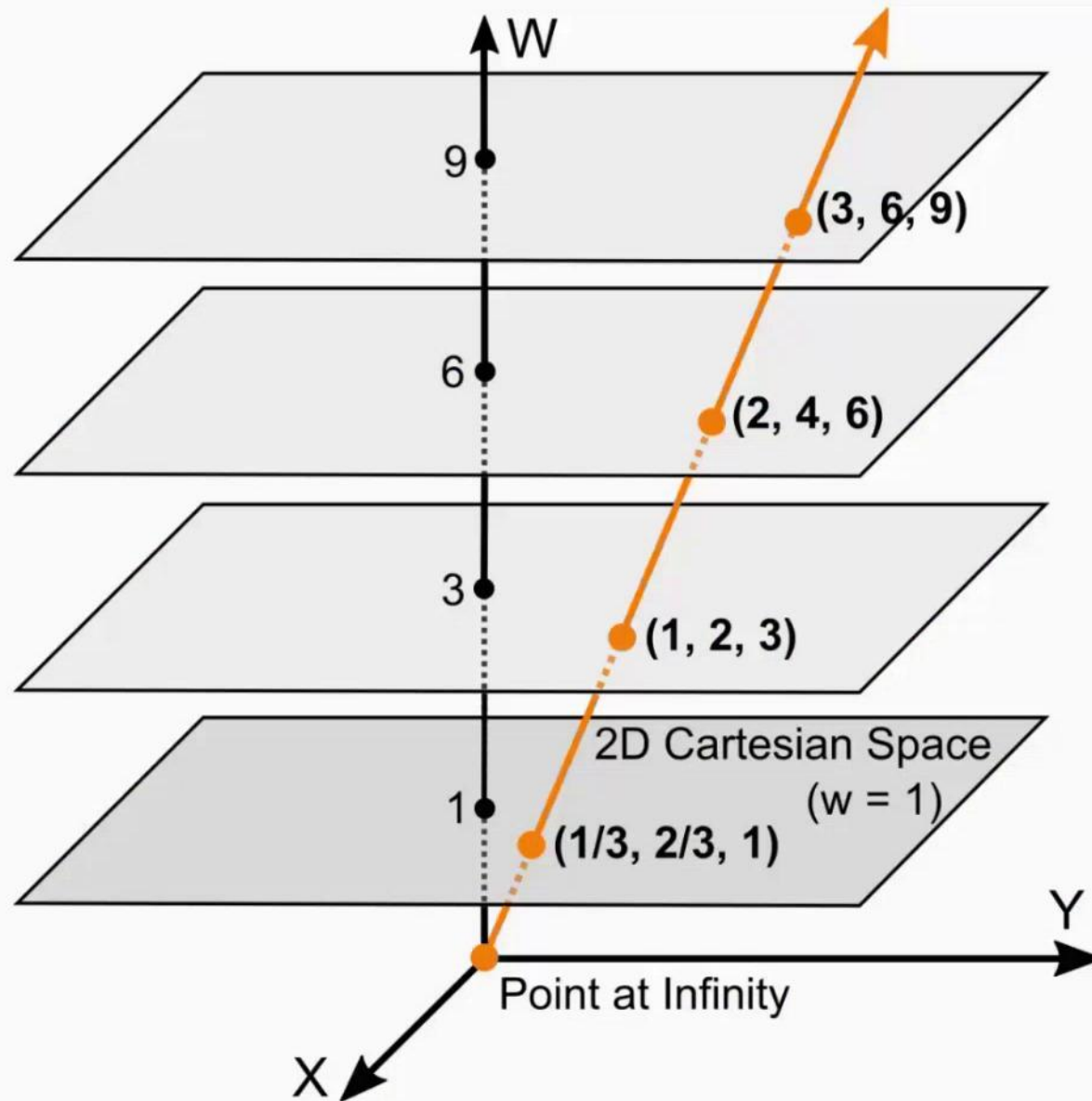


Homografía

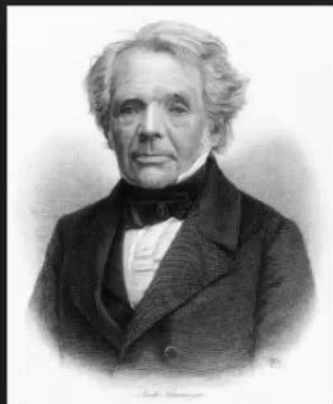
- Es una transformación afín combinada con **abatimiento**
- h_{20} y h_{21} son responsables del abatimiento
 - h_{22} se normaliza a 1
- Tiene 8 grados de libertad
 - Son 9 elementos en coordenadas homogéneas
- Toda matriz de 3x3 es una transformación homográfica
 - no todas las homografías son transformaciones de perspectiva



$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ \lambda \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{00} & h_{01} & h_{02} \\ h_{10} & h_{11} & h_{12} \\ h_{20} & h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ 1 \end{bmatrix}$$



Coordenadas homogéneas



- Expansión dimensional
 - Vectores 2D se expresan como vectores 3D
 - Homogeneización: el vector 2D (x,y) se expande a la coordenada homogénea

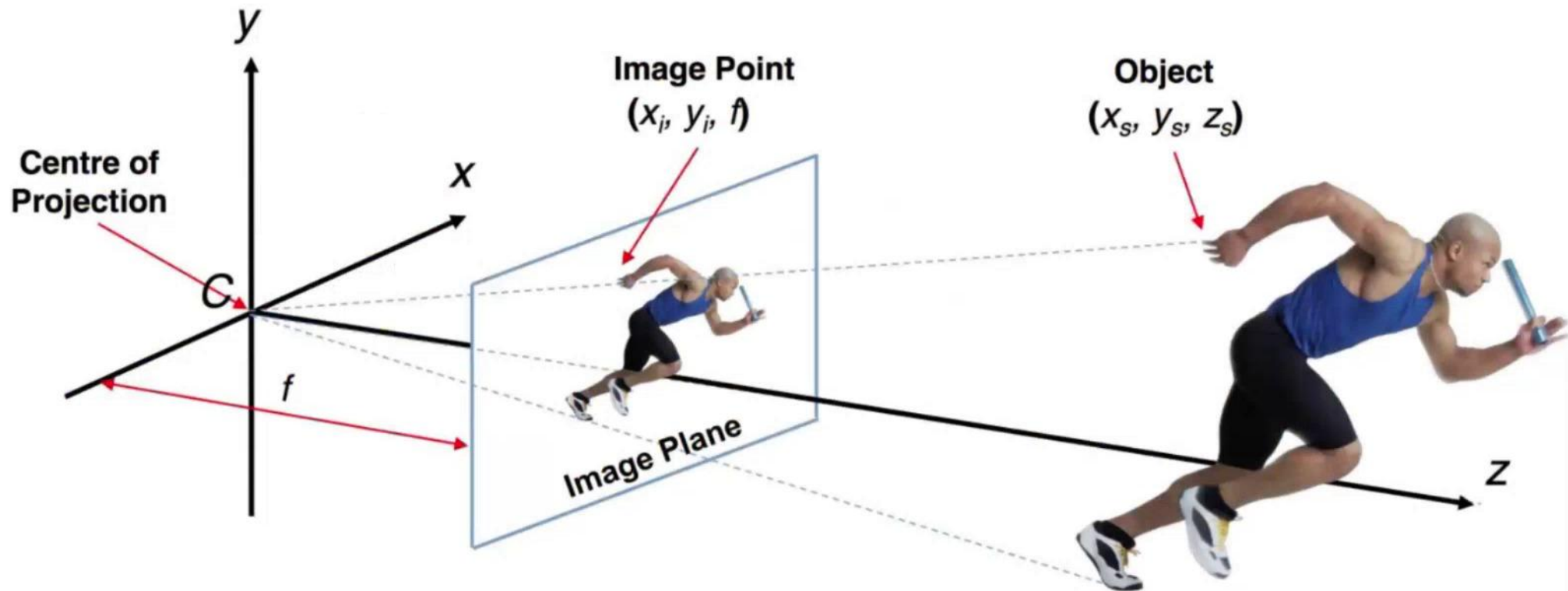
$$(\lambda x, \lambda y, \lambda), \quad \lambda \neq 0$$

- Las coordenadas homogéneas pertenecen al **espacio proyectivo asociado al espacio vectorial** que representan, de menor dimensionalidad
- La equivalencia de dos coordenadas homogéneas está dada por
 - $P_1 \sim P_2 \Rightarrow P_1 = \lambda P_2$
 - Esta equivalencia proporcional le da el nombre de coordenadas **homogéneas**

Normalización de coordenadas homogéneas

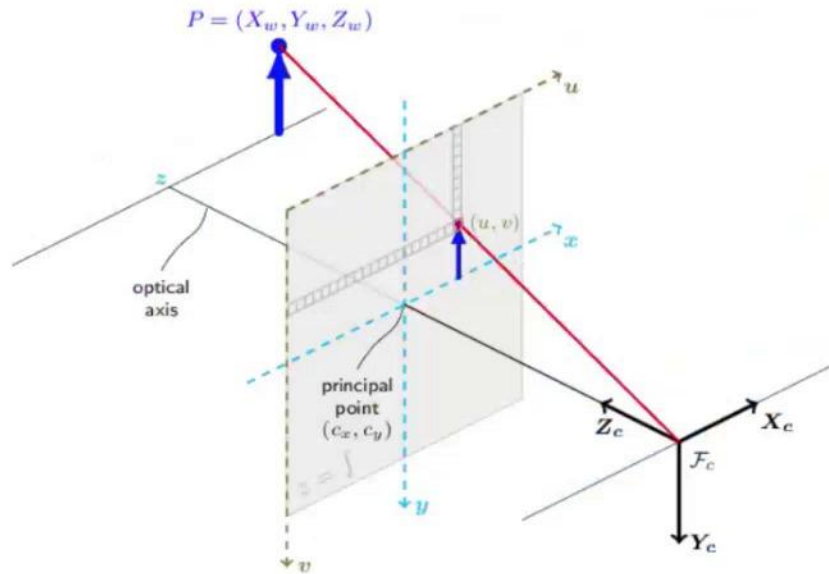
No es una operación lineal

- Normalización
 - multiplicar por un factor que haga 1 la última coordenada
 - $P_n = (x, y, 1)$
- Normalización de P
 - $P = (p_x, p_y, p_z)$
 - $P_n = P/p_z = (p_x/p_z, p_y/p_z, 1)$
 - $P \sim P_n$
- Deshomogeneización: Reducción al espacio original
 - Normalizar la coordenada homogénea
 - Quitarle la dimensión adicional



$$x_i = f \frac{x_s}{z_s}, \quad y_i = f \frac{y_s}{z_s}$$

Matriz de cámara

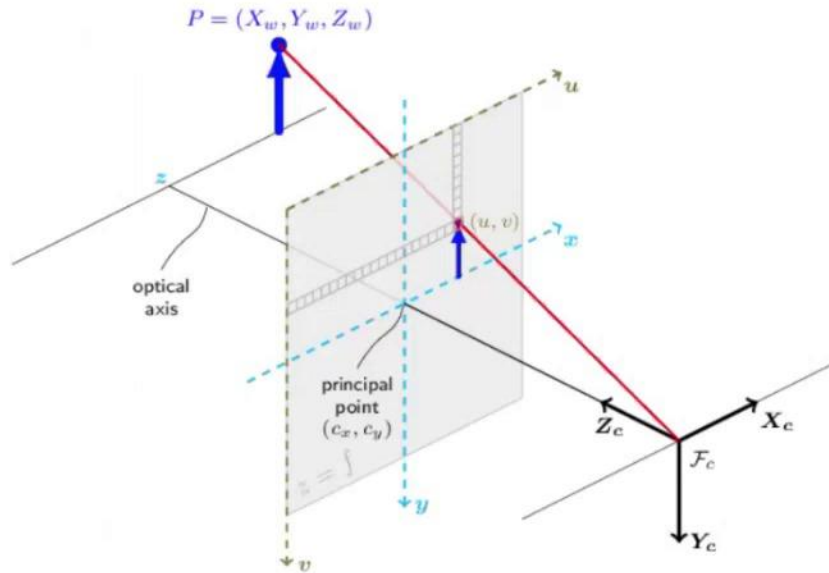


- Convierte de coordenadas focales a píxeles
- Parámetros intrínsecos
 - $f = f_x = f_y$: **distancia focal** en píxeles
 - c_x, c_y : coordenadas del **punto principal**, en píxeles
 - es aquél cuyo rayo proyectivo es perpendicular al plano de la imagen
 - corresponde a la coordenadas focal $(0,0)$
 - es cercano al punto central de la imagen
 - Estos parámetros varían constructivamente entre dos cámaras del mismo modelo
 - Se obtienen del procedimiento denominado **calibración de cámara**
- Otros nombres
 - Matriz de cámara, intrínseca, de calibración, M , K , C , A

Matriz de cámara

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}$$

Matriz de cámara



- Convierte de coordenadas focales a píxeles
- Parámetros intrínsecos
 - $f = f_x = f_y$: **distancia focal** en píxeles
 - c_x, c_y : coordenadas del **punto principal**, en píxeles
 - es aquél cuyo rayo proyectivo es perpendicular al plano de la imagen
 - corresponde a la coordenadas focal $(0,0)$
 - es cercano al punto central de la imagen
 - Estos parámetros varían constructivamente entre dos cámaras del mismo modelo
 - Se obtienen del procedimiento denominado **calibración de cámara**
- Otros nombres
 - Matriz de cámara, intrínseca, de calibración, M , K , C , A

Matriz de cámara

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}$$

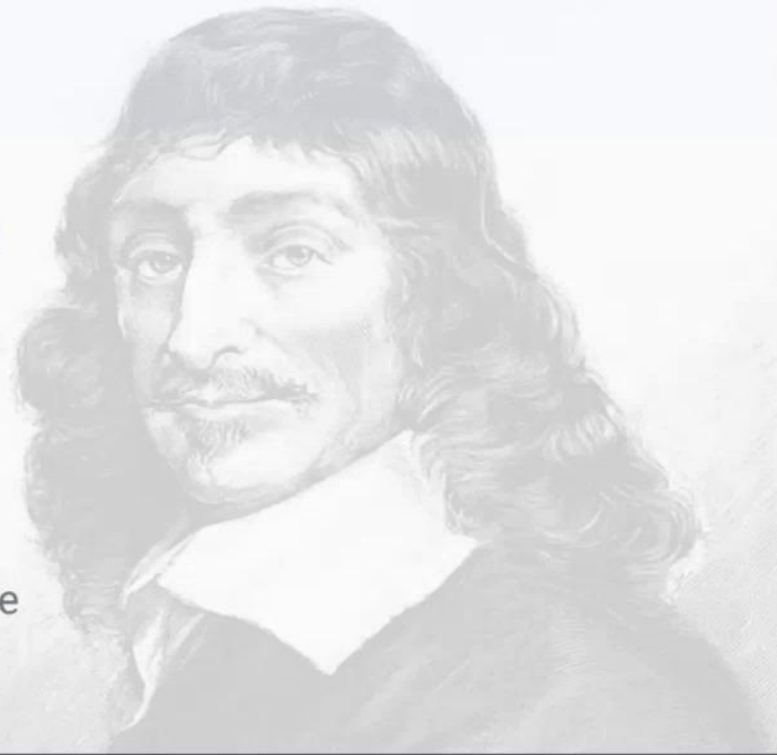


Pose

Alejandro Silvestri

Sistemas de coordenadas

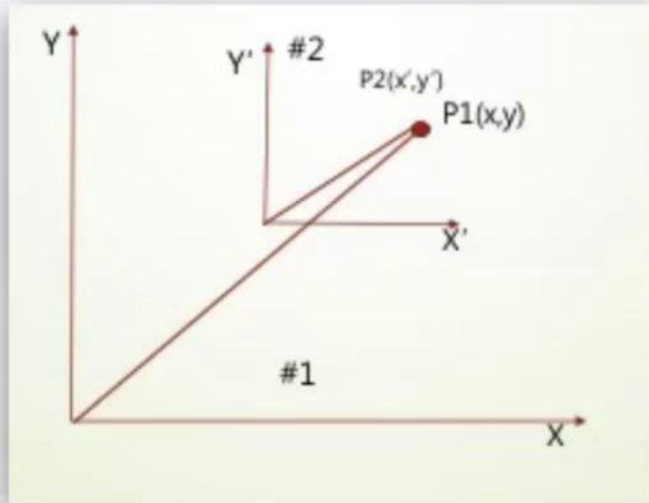
- Mundo (world)
 - Sistema de coordenadas arbitrario
 - Usualmente con
 - el origen en el piso, en un vértice de la habitación
 - eje z vertical
 - ejes x e y alineados a las paredes
- Cámara
 - Origen en el foco
 - Eje z perpendicular al plano de proyección
 - La proyección de puntos 3D requiere que los mismos se expresen en el sistema de coordenadas de la cámara







Nomenclatura



- 2 sistemas de coordenadas
 - **w**, para world
 - **c**, para cámara
- Punto **P**
 - **P_w**: vector posición en el sistema de coordenadas del world
 - **P_c**: vector posición en el sistema de coordenadas de la cámara
- El subíndice indica el sistema de coordenadas
- Origen de los sistemas de coordenadas
 - **W**, origen del mundo
 - **C**, punto focal de la cámara

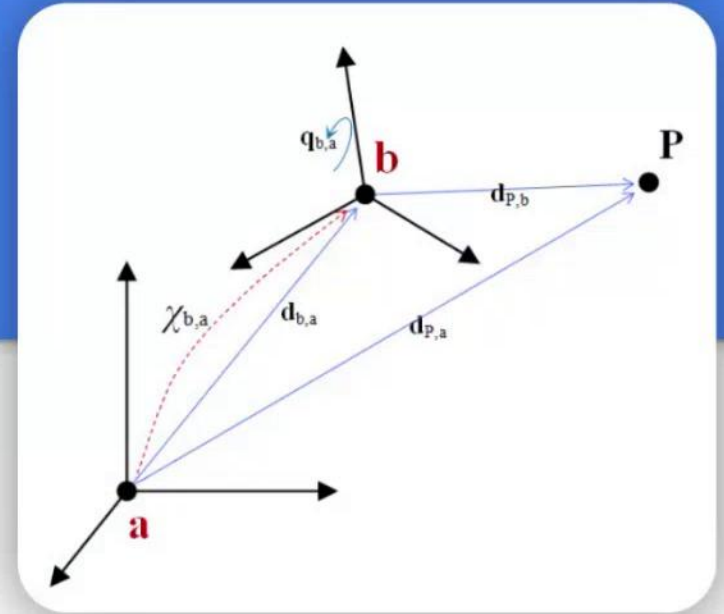
Cambio de sistema de coordenadas

- Mediante una transformación T
 - es una rototraslación 3D
 - por ende en coordenadas homogéneas
- $\mathbf{C} \leftarrow \mathbf{W}$
 - T_{cw}
 - Transformación de sistema de coordenadas de **world** a **cámara**

$$\mathbf{P}_c = T_{cw} \mathbf{P}_w$$

$$T_{wc} = T_{cw}^{-1}$$

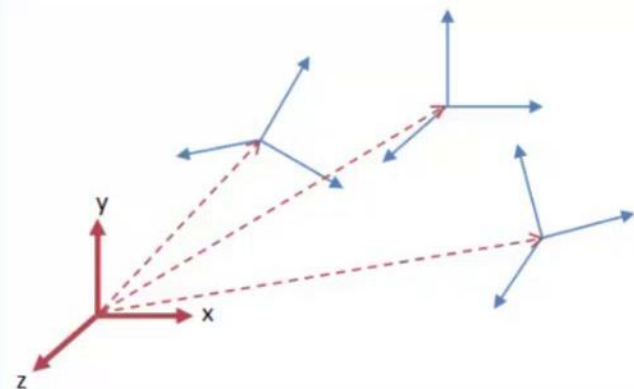
$$T_{ac} = T_{ab} T_{bc}$$



Pose



Pose



- Pose de un cuerpo rígido
 - **posición**, expresado por un vector **traslación**
 - **orientación**, expresada por una matriz **rotación**
- Un cuerpo rígido tiene un sistema de coordenadas propio
 - Su pose se expresa por la **transformación** desde ese sistema de coordenadas
- Pose de cámara en el mundo
 - **T_{wc}**
 - por este motivo, las transformaciones de sistema de coordenadas se denominan **pose**

Dissección de la pose

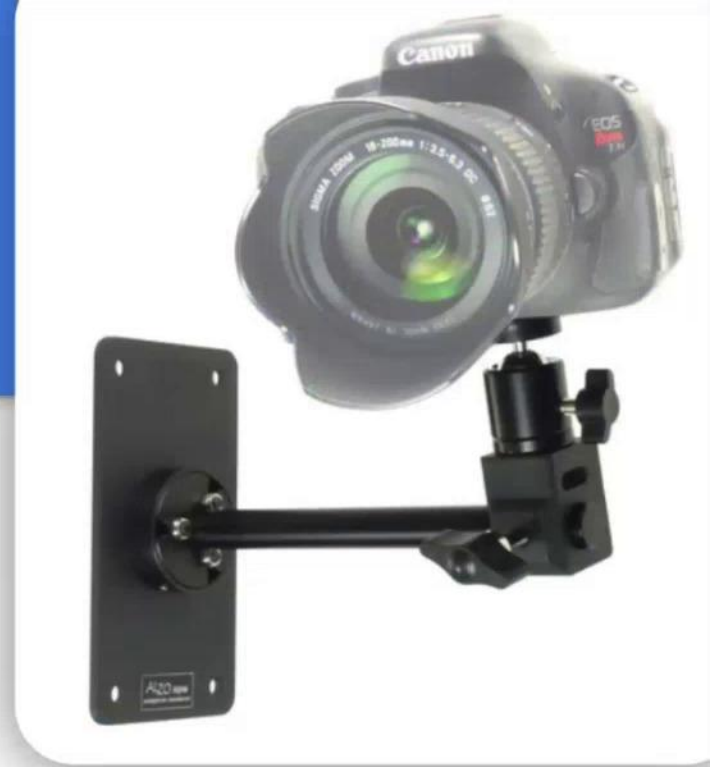


- La pose, o transformación de cambio de sistema de coordenadas, es
 - una matriz de 4x4
 - rototraslación 3D en coordenadas homogéneas
 - con una submatriz rotación **R**
 - y un vector traslación **t**
- $P_c = T_{cw} P_w$
 - $t = Wc$
 - $R = R_{cw}$

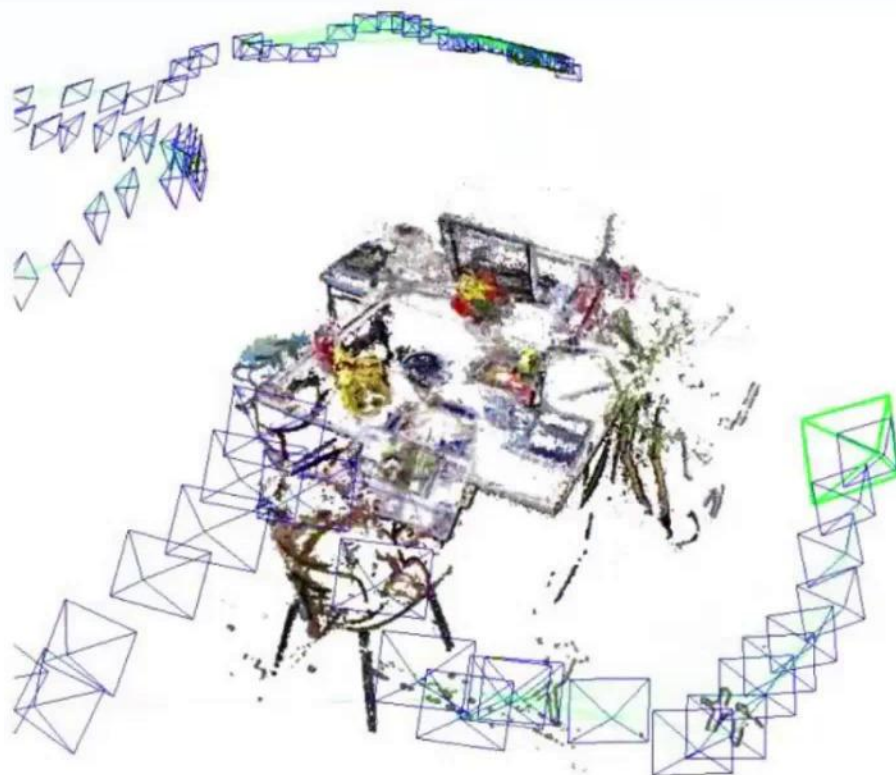
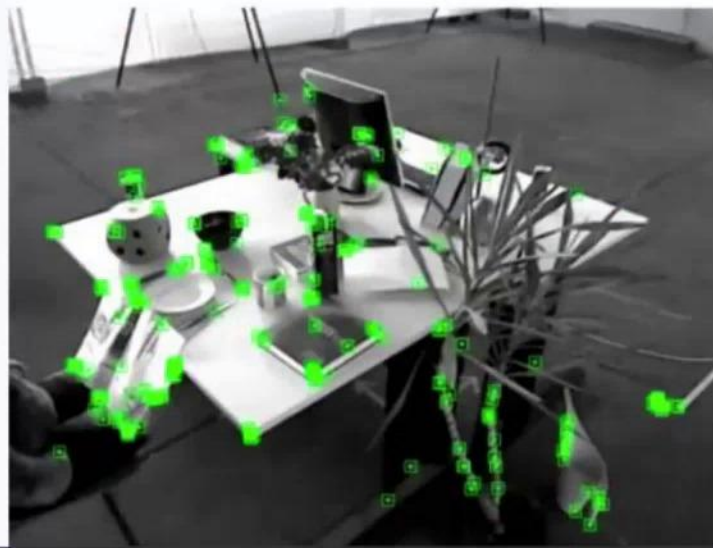
$$\begin{pmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} & t_x \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} & t_y \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{pmatrix}$$

Parámetros extrínsecos

- El proceso de calibración de cámara obtiene
 - Parámetros intrínsecos
 - **Parámetros extrínsecos**
 - **son la pose de la cámara**
- Si la cámara se mueve
 - En la jerga de visión artificial, se dice que hay una cámara para cada imagen
 - Se habla de *varias cámaras*
 - cuando en realidad son varias imágenes tomadas por una sola cámara física
 - Cada *cámara* es estática, con sus propios parámetros extrínsecos (pose)

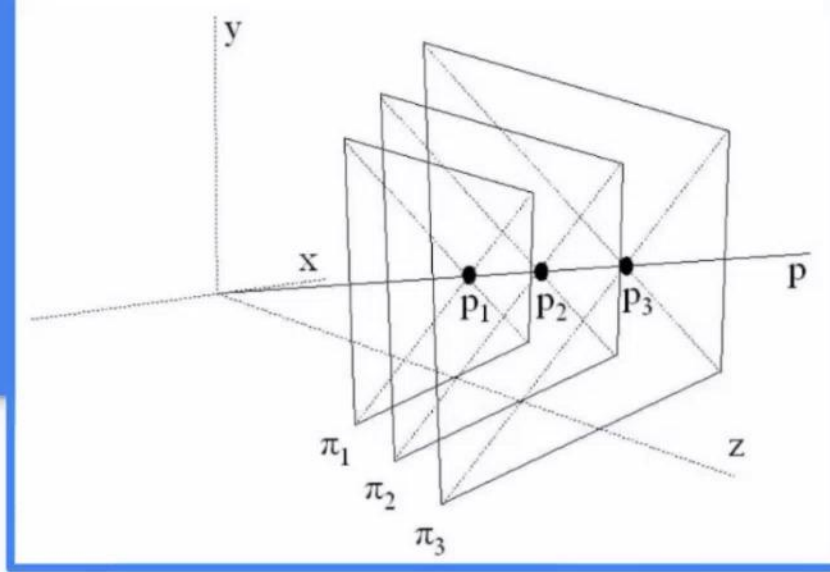


Visualización de pose de cámara

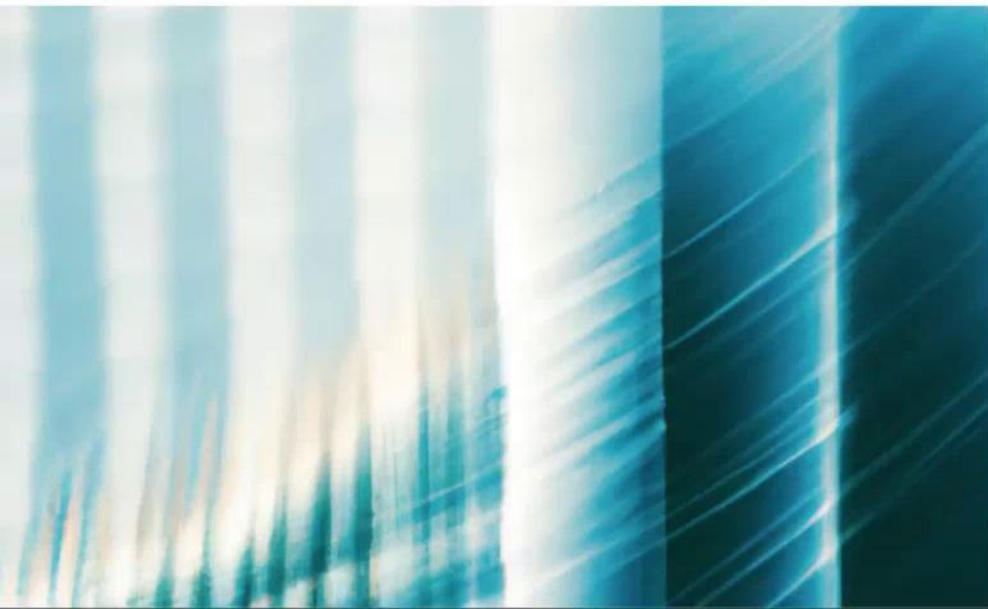


Imposibilidad de escala

- A partir de imágenes solamente, no es geoméricamente posible calcular la dimensión o “escala” de la escena
 - ¿es una casa de verdad o es una casa de muñecas?
- Esto significa que sólo se pueden obtener 5 de los 6 grados de libertad de una pose
 - el módulo del vector traslación está fuera de escala



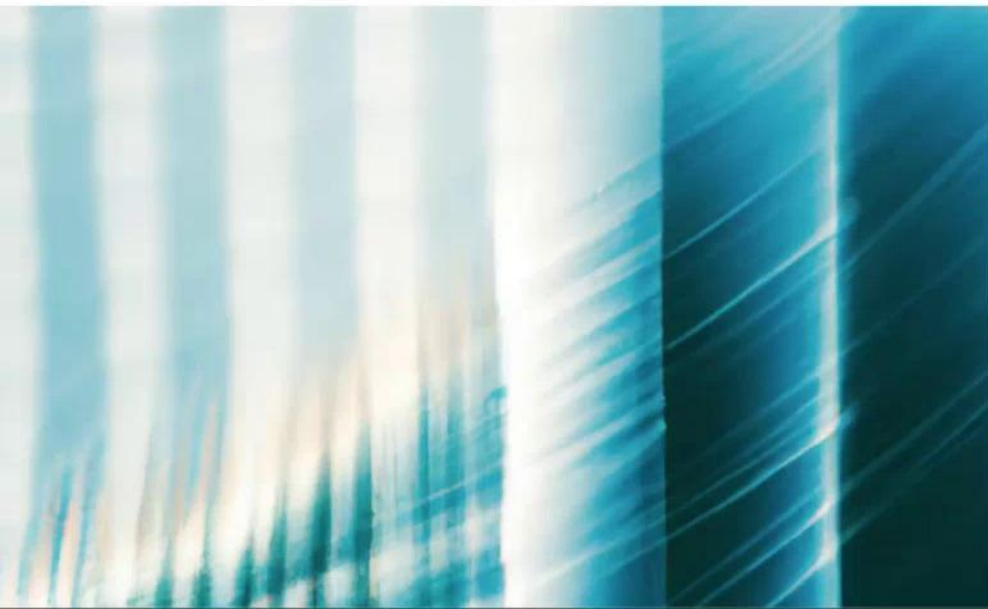
Formas de expresar una pose



- **transformación euclidiana**
 - matriz de 4x4 en coordenadas homogéneas
- rotación y traslación por separado
 - vector traslación
 - diversas formas de rotación
- cuaterniones duales (8D), torsores (6D), parámetros helicoidales (6D), motors (8D)

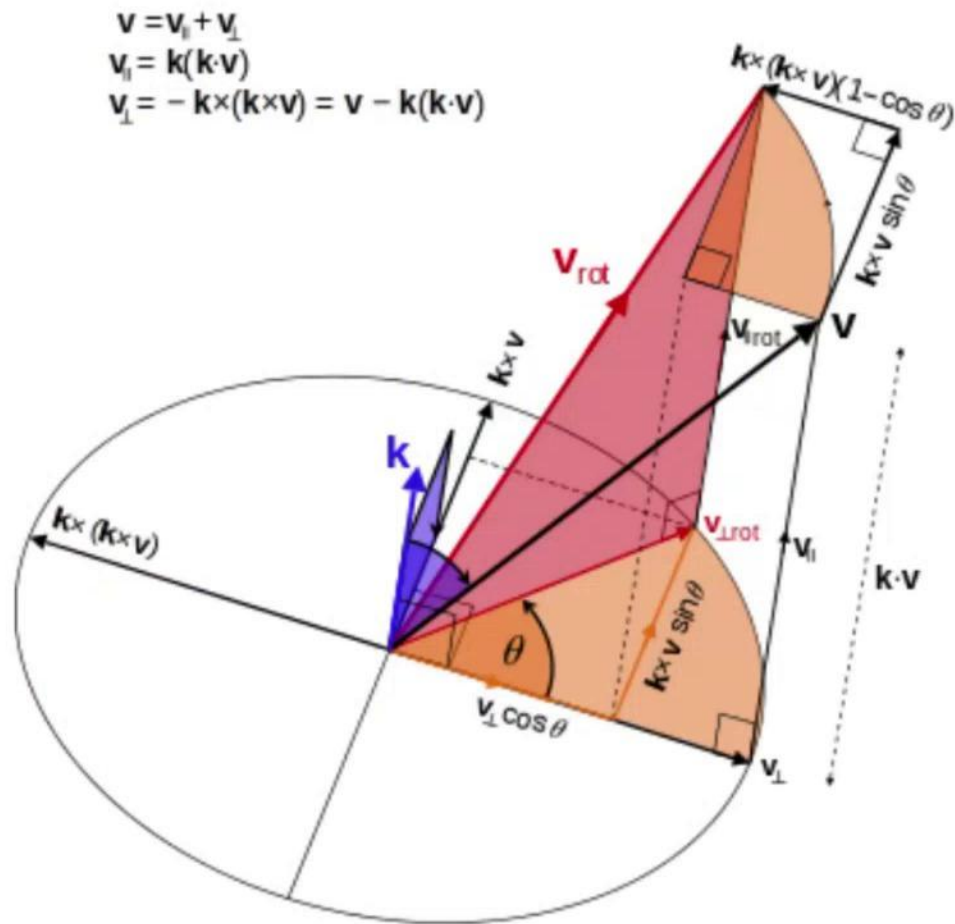
Formas de expresar una rotación

- matriz de rotación de 3x3
- notación **Rodrigues**: vector 3D
 - Conversión entre Rodrigues y matriz rotación: [Rodrigues\(\)](#)
- **cuaterniones**: vector 4D
- ángulos de **Euler**: Roll, Pitch, Yaw



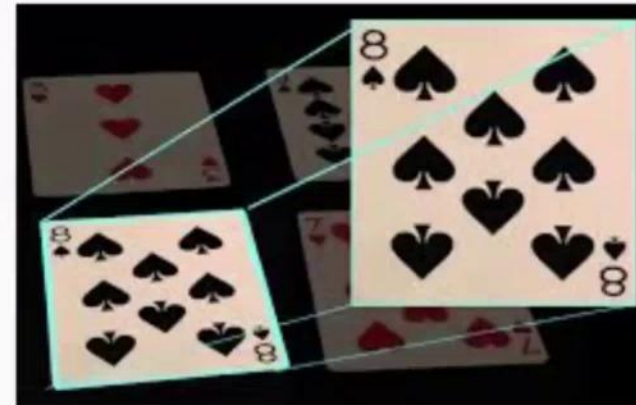
Notación Rodrigues

- Expresión compacta para una rotación 3D
- La expresa como vector 3D
- La dirección es el eje de rotación
- El módulo es el ángulo (en radianes) de giro

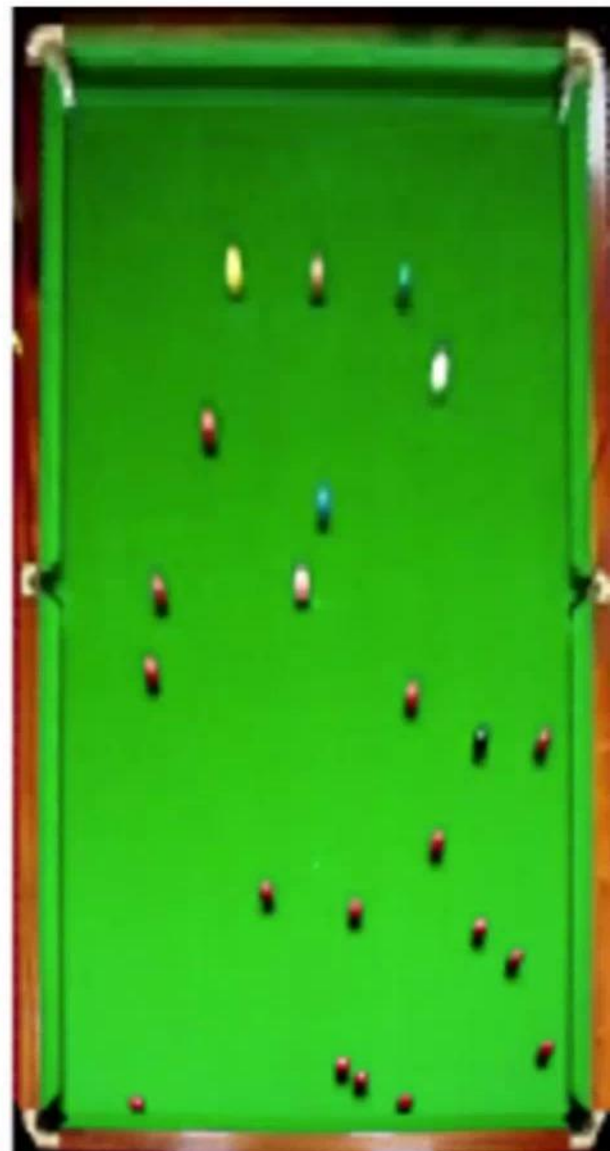


Homografía

- Es una transformación afín combinada con **abatimiento**
- h_{20} y h_{21} son responsables del abatimiento
 - h_{22} se normaliza a 1
- Tiene 8 grados de libertad
 - Son 9 elementos en coordenadas homogéneas
- Toda matriz de 3x3 es una transformación homográfica
 - no todas las homografías son transformaciones de perspectiva

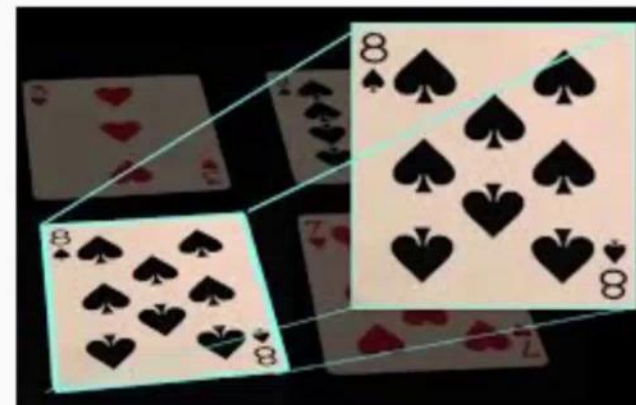


$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ \lambda \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{00} & h_{01} & h_{02} \\ h_{10} & h_{11} & h_{12} \\ h_{20} & h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ 1 \end{bmatrix}$$



Homografía

- Es una transformación afín combinada con **abatimiento**
- h_{20} y h_{21} son responsables del abatimiento
 - h_{22} se normaliza a 1
- Tiene 8 grados de libertad
 - Son 9 elementos en coordenadas homogéneas
- Toda matriz de 3x3 es una transformación homográfica
 - no todas las homografías son transformaciones de perspectiva



$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ \lambda \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{00} & h_{01} & h_{02} \\ h_{10} & h_{11} & h_{12} \\ h_{20} & h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

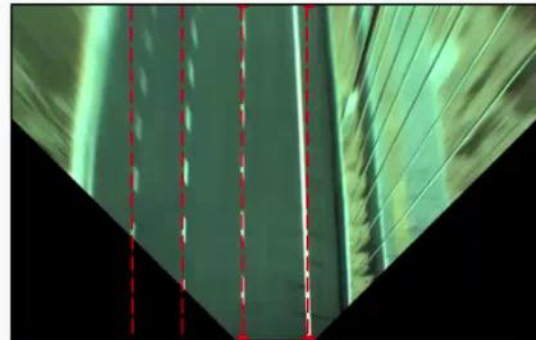
Aplicación de la homografía sobre imagen

- [warpPerspective](#)
- Genera una imagen en perspectiva
- Utilizada principalmente para visualización
- La función requiere indicar el tamaño de la imagen a generar, pues los límites cambian
 - Se puede calcular el tamaño máximo usando perspectiveTransform sobre las coordenadas de los 4 vértices de la imagen

```
imagen_H = cv.warpPerspective(imagen, H, tamaño)
```



Original Road Image



Vista cenital



- **vista frontal:** la cámara mira perpendicularmente al plano dominante
- **vista cenital:** vista frontal de un plano horizontal desde arriba
- para obtener la vista cenital se necesita primero **determinar H**

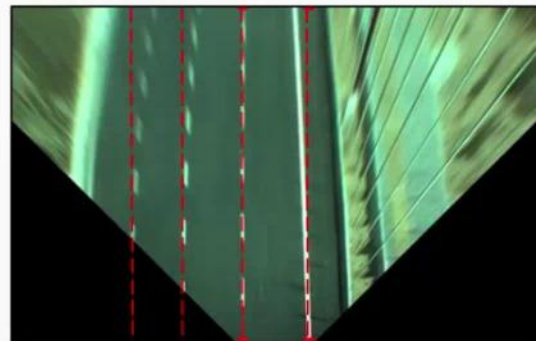
Aplicación de la homografía sobre imagen

- [warpPerspective](#)
- Genera una imagen en perspectiva
- Utilizada principalmente para visualización
- La función requiere indicar el tamaño de la imagen a generar, pues los límites cambian
 - Se puede calcular el tamaño máximo usando perspectiveTransform sobre las coordenadas de los 4 vértices de la imagen

```
imagen_H = cv.warpPerspective(imagen, H, tamaño)
```



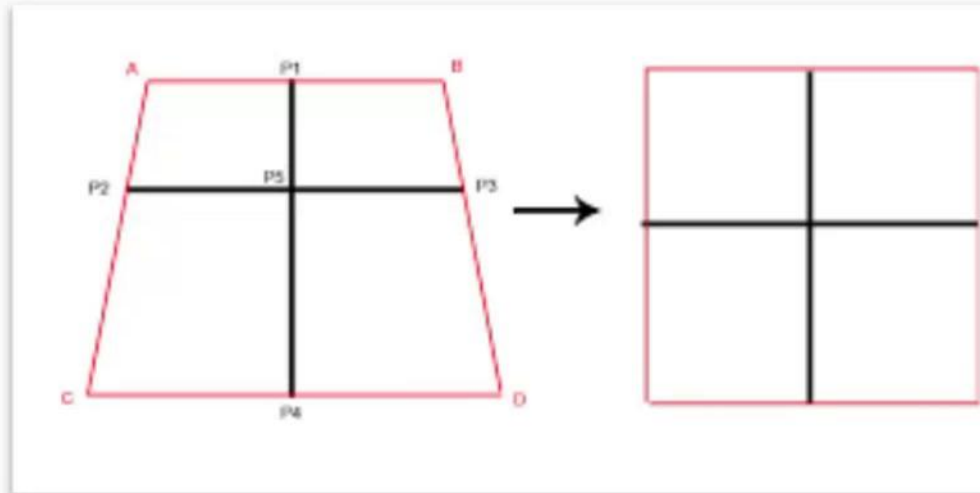
Original Road Image



Aplicación de la homografía sobre puntos

- [perspectiveTransform](#)
- La función aplica la homografía sobre un conjunto de puntos 2D
 - Sobre cada punto calcula $\mathbf{x}' = \mathbf{H} \mathbf{x}$

`puntos_transformados = cv.perspectiveTransform(puntos, H)`



Vista cenital



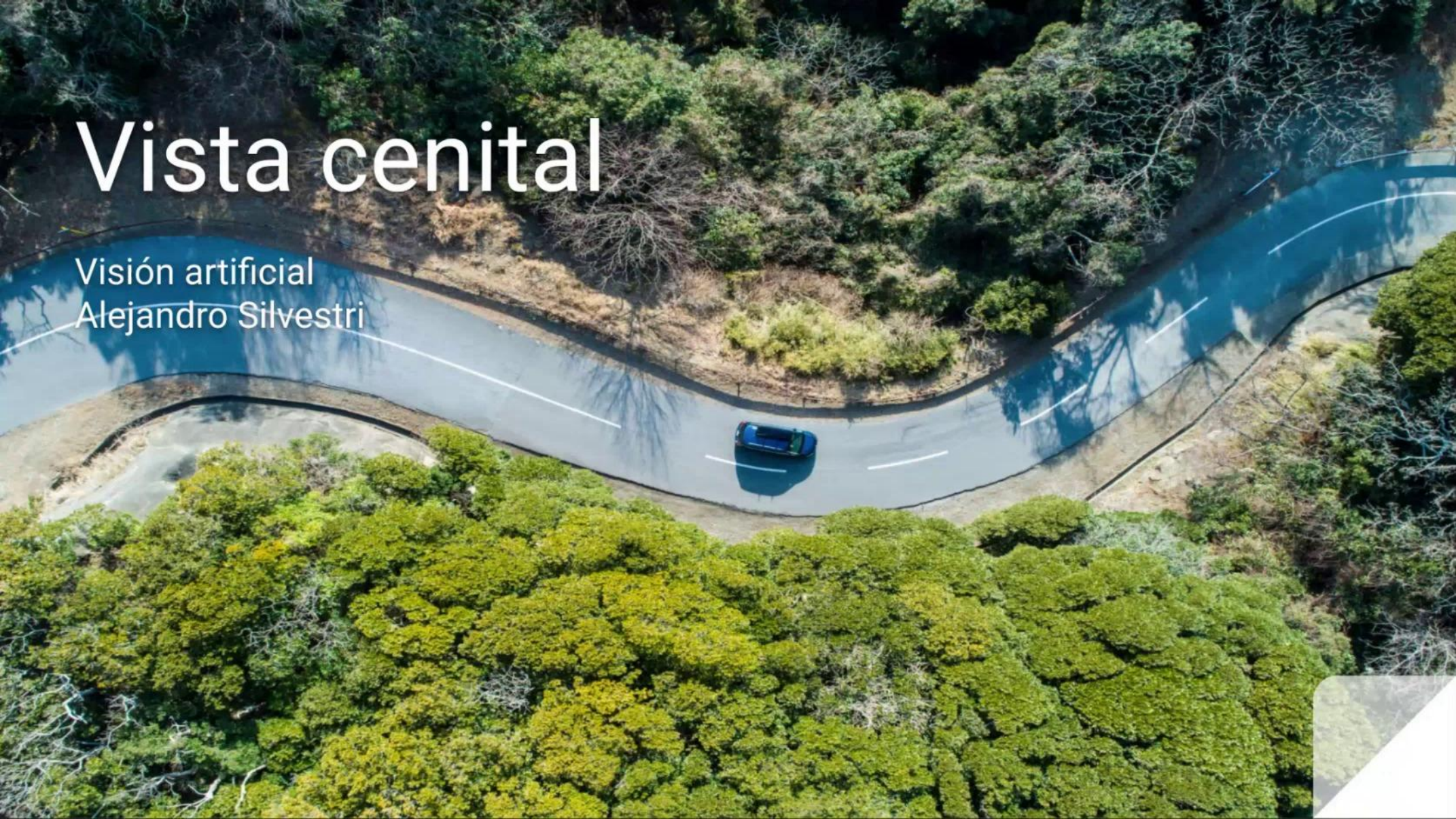
- **vista frontal:** la cámara mira perpendicularmente al plano dominante
- **vista cenital:** vista frontal de un plano horizontal desde arriba
- para obtener la vista cenital se necesita primero **determinar H**

Enlaces

- Referencia
 - [Transformaciones geométricas](#)
- Tutoriales y ejemplos
 - [Transformación afín](#)
- Documentos
 - [Transformación afín](#)

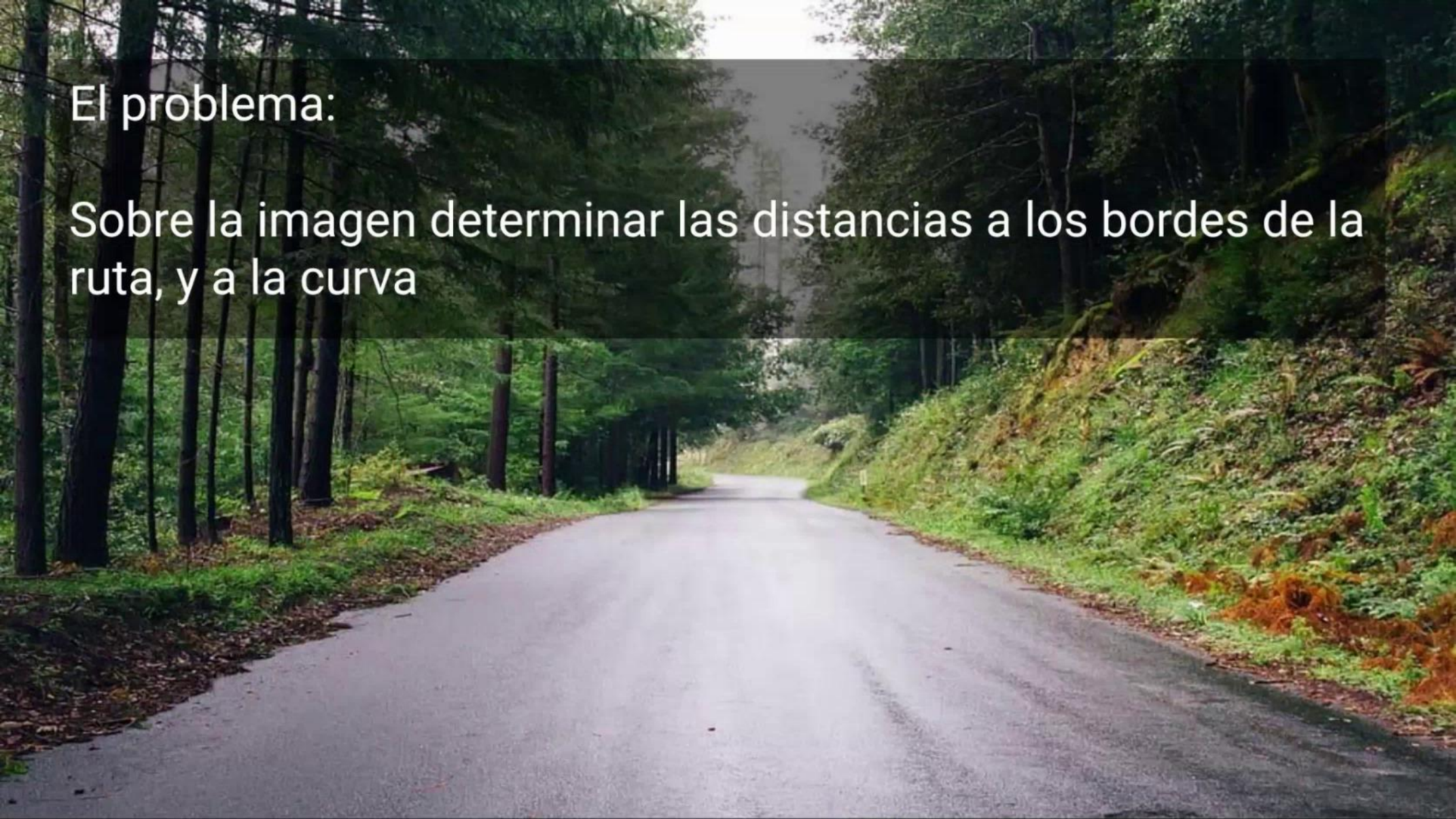
Vista cenital

Visión artificial
Alejandro Silvestri

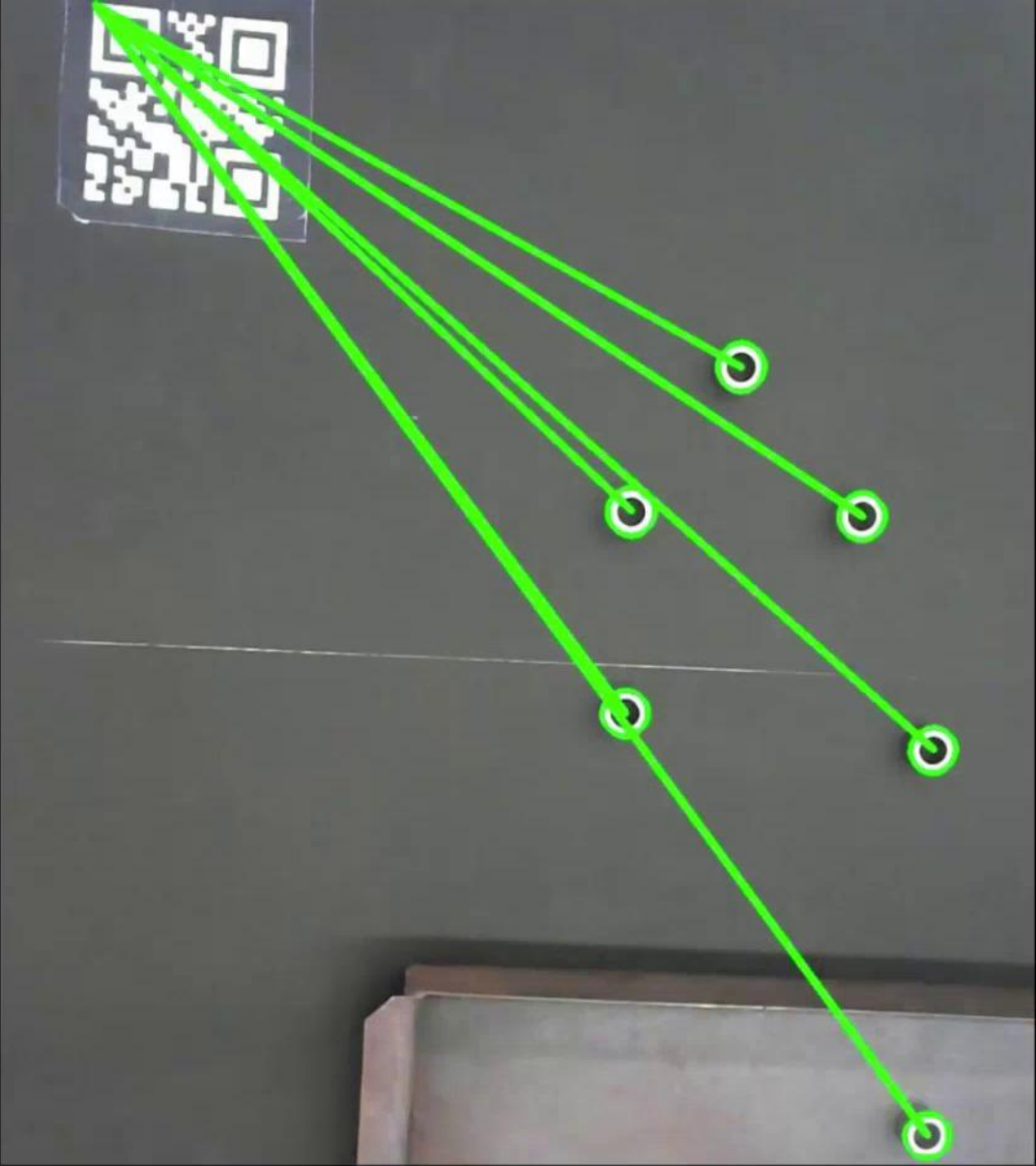
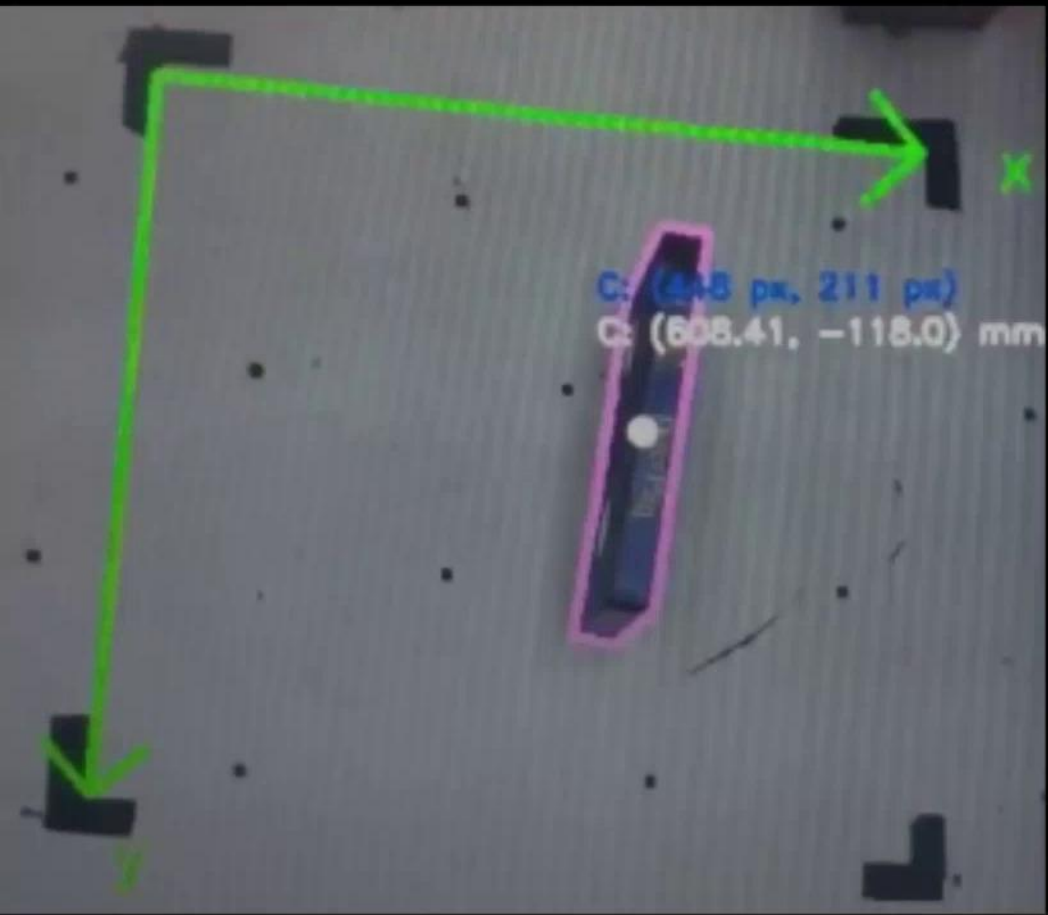


El problema:

Sobre la imagen determinar las distancias a los bordes de la ruta, y a la curva



Problema equivalente:
Determinar la posición espacial de las
piezas sobre un plano



Haciendo clic en una bola, determinar su posición en el sistema de coordenadas de la mesa, en cm

